Garzon Rodríguez Adriana Bases de Datos

Axiomas de Armstrong

1. Axiomas Primarios

1.1. Axioma de Reflexividad

Este axioma establece que, si se tiene un conjunto de atributos X, este conjunto siempre determina funcionalmente a cualquier subconjunto de sí mismo (Y, donde $Y \subseteq X$). Es una verdad trivial pero necesaria como base formal.

$$Y \subseteq X \implies X \to Y$$

En términos sencillos: cualquier conjunto de atributos se determina a sí mismo y a cualquiera de sus partes.

Ejemplo: Consideramos una tabla con los siguientes atributos:

$$\{\text{ID_Estudiante},\ \text{Nombre_Estudiante},\ \text{Dirección_Estudiante}\}$$

El axioma de reflexividad nos dice que:

- Es una dependencia válida:

$$\{\text{ID_Estudiante},\ \text{Nombre_Estudiante}\} \to \{\text{ID_Estudiante}\}$$

- También es válida:

$$\{\text{ID_Estudiante},\ \text{Nombre_Estudiante},\ \text{Dirección_Estudiante}\} \to \{\text{Nombre_Estudiante},\ \text{Dirección_Estudiante}\}$$

Si se sabe el ID y el nombre de un estudiante, trivialmente se sabe el ID del estudiante. Es como decir que si poseemos un coche, poseemos el volante de ese coche.

1.2. Axioma de Aumentación

Este axioma indica que si existe una dependencia funcional entre dos conjuntos de atributos ($X \to Y$), entonces añadir el mismo conjunto de atributos Z a ambos lados de la dependencia no altera su validez.

$$X \to Y \implies XZ \to YZ$$

En otras palabras: si X determina Y, entonces X junto con cualquier otro conjunto de atributos Z determinará a Y junto con Z.

Ejemplo: Supongamos que tenemos la dependencia funcional:

$$\text{ID_Estudiante} \rightarrow \text{Nombre_Estudiante}$$

Esto significa que con el ID de un estudiante puedes conocer su nombre.

Según el axioma de aumentación, si añadimos el atributo {Código_Curso} a ambos lados, la dependencia sigue siendo válida:

- $\{\text{ID_Estudiante},\ \text{Código_Curso}\} \rightarrow \{\text{Nombre_Estudiante},\ \text{Código_Curso}\}$

Si sabemos el ID del estudiante y el código del curso en el que está inscrito, entonces sabemos el nombre del estudiante y, obviamente, el código del curso. Es como si tener una llave (`ID_Estudiante`) abre una puerta (`Nombre_Estudiante`); tener la llave y otro objeto irrelevante (`Código_Curso`) en la misma mano sigue permitiendo abrir la puerta y, además, seguimos teniendo el otro objeto.

1.3. Axioma de Transitividad

Este axioma establece que si tenemos una dependencia funcional donde un conjunto de atributos X determina a otro Y, y este segundo conjunto Y determina a un tercero Z, entonces podemos inferir que el primer conjunto X también determina al tercero Z.

Es la propiedad transitiva de las dependencias:

$$X \rightarrow Y \ \wedge \ Y \rightarrow Z \implies X \rightarrow Z$$

Ejemplo: Consideremos las siguientes dependencias:

- ID_Estudiante → Código_Curso (un estudiante está inscrito en un curso específico en este contexto simplificado).
- Código_Curso → Nombre_Curso (el código de un curso determina su nombre).

Aplicando el axioma de transitividad, podemos inferir que:

- ID_Estudiante → Nombre_Curso

Si saber el ID de un estudiante nos lleva a saber el código del curso, y saber el código del curso nos lleva a saber el nombre del curso, entonces saber el ID del estudiante nos lleva indirectamente a saber el nombre del curso. Es la lógica de "si A implica B y B implica C, entonces A implica C".

Estos tres axiomas primarios forman la base completa a partir de la cual se pueden derivar todas las demás dependencias funcionales válidas en un esquema de relación.

2. Axiomas Secundarios (Reglas Derivadas)

2.1. Regla de la Unión

Si un conjunto de atributos X determina funcionalmente a dos conjuntos distintos Y y Z por separado, entonces X también determina funcionalmente a la unión de Y y Z.

$$X \to Y \ \wedge \ X \to Z \implies X \to YZ$$

Ejemplo: Si

$$\text{ID_Estudiante} \to \text{Nombre_Estudiante} \quad \text{y} \quad \text{ID_Estudiante} \to \text{Dirección_Estudiante}$$

entonces

$$\text{ID_Estudiante} \to \{\text{Nombre_Estudiante}, \ \text{Dirección_Estudiante}\}$$

Si con el ID sabemos el nombre y con el ID sabemos la dirección, entonces con el ID sabemos tanto el nombre como la dirección.

2.2. Regla de Descomposición

Es el inverso de la regla de la unión. Si un conjunto de atributos X determina funcionalmente a la unión de dos conjuntos YZ, entonces X también determina funcionalmente a cada uno de esos conjuntos por separado.

$$X \to YZ \implies X \to Y \ \wedge \ X \to Z$$

Ejemplo: Si $\{\text{ID_Estudiante}, \ \text{Código_Curso}\} \to \{\text{Nota}, \ \text{Fecha_Matrícula}\}$, entonces

$$\{\text{ID_Estudiante}, \ \text{Código_Curso}\} \to \text{Nota}$$
$$\{\text{ID_Estudiante}, \ \text{Código_Curso}\} \to \text{Fecha_Matrícula}$$

Si con el ID y el código del curso sabemos la nota y la fecha, entonces con el ID y el código del curso sabemos la nota, y también la fecha.

2.3. Regla de Pseudo-Transitividad

Esta regla es una combinación de transitividad y aumentación. Si $X \to Y$ y $\{W \cup Y\} \to Z$, entonces $\{W \cup X\} \to Z$.

$$X \to Y \ \wedge \ WY \to Z \implies WX \to Z$$

Ejemplo: Si $\text{ID_Estudiante} \to \text{Código_Curso}$ y $\{\text{Aula}, \ \text{Código_Curso}\} \to \text{Hora_Clase}$, entonces

$$\{\text{Aula}, \ \text{ID_Estudiante}\} \to \text{Hora_Clase}$$

Si el ID del estudiante determina el código del curso, y si conocemos el aula y el código del curso podemos saber la hora de clase, entonces si conocemos el aula y el ID del estudiante (que nos permite saber el código del curso), podemos saber la hora de clase. Es una transitividad "indirecta" a través de un conjunto adicional.

2.4. Regla de Auto-Determinación

Esta regla es idéntica al axioma de reflexividad, reiterando que cualquier conjunto de atributos se determina a sí mismo. A veces se lista como una regla derivada, aunque es fundamental.

$$X \to X \quad \text{para cualquier conjunto de atributos } X$$

Ejemplo:

$$\{\text{Número_Pedido},\ \text{Fecha_Pedido}\} \to \{\text{Número_Pedido},\ \text{Fecha_Pedido}\}$$

Obviamente, conocer estos dos datos nos permite conocer ambos.

2.5. Regla de Extensividad

Similar a la aumentación, pero a menudo formulada ligeramente diferente. Aunque suele quedar cubierta por la aumentación, enfatiza que añadir atributos al lado izquierdo no rompe la dependencia hacia el lado derecho original.

$$X \to Y \implies XZ \to Y$$

Ejemplo: Si ID_Producto → Nombre_Producto, entonces

$$\{\text{ID_Producto},\ \text{Precio_Producto}\} \to \text{Nombre_Producto}$$

Saber el ID del producto nos da el nombre. Saber el ID y el precio sigue dándonos el nombre (además del precio, pero la dependencia al nombre se mantiene).

2.6. Regla de Composición

Esta regla permite combinar dos dependencias separadas.

$$X \to Y \ \wedge\ Z \to W \implies XZ \to YW$$

Ejemplo: Si

$$\text{ID_Empleado} \to \text{Nombre_Empleado} \quad \text{y}$$
$$\text{ID_Departamento} \to \text{Nombre_Departamento}$$

entonces

$$\{\text{ID_Empleado},\ \text{ID_Departamento}\} \to \{\text{Nombre_Empleado},\ \text{Nombre_Departamento}\}$$

Si el ID del empleado determina su nombre, y el ID del departamento determina su nombre, entonces la combinación del ID del empleado y el ID del departamento determina la combinación del nombre del empleado y el nombre del departamento.

Referencias

Ivan. (2025, 30 de octubre). *Axiomas de Armstrong: Clave de integridad en BD | MySQL YA*. MySQL YA. `https://mysqlya.com.ar/bases-de-datos/axiomas-de-armstrong-base-de-datos/`